

Benötigte Lichtleistung und Beugungseffizienz des 13×14 -Profils

Ein-Linsen-Aufbau, mit der gemessenen RF-Kette

25. September 2026

Zusammenfassung

Abschätzung für das Profil aus 13×14 Tönen mit 1,56 MHz Spanne je Achse: wie viel RF-Leistung die Kette an den AOD bringen darf, welche Beugungseffizienz daraus folgt, wie viel Licht vor dem AOD dafür nötig ist und was der AWG dafür ausgeben muss. Grundlage sind die Messungen vom 24./25. 09. in `Amplifier_characterization` und das Effizienzmodell aus [1]. Kurz: Die Kette ist bequem stark genug – die bindende Grenze ist die Schutzgrenze am AOD, nicht der Verstärker und nicht der AWG. Mit Schroeder-Phasen liefern 300 mW vor dem AOD etwa 209 mW im Profil. Die Einstellungen im aktuellen AWG-Skript liegen allerdings um rund 30 dB zu niedrig, und ohne Normierung läuft der 16-Bit-Puffer über. Auf der Kameraseite ist Licht dagegen im Überfluss da: für ein Bild mit 30 μ s Gate genügen Mikrowatt im Profil.

1 Die Kette und was an ihr gemessen ist

AWG M4i.6622-x8 $\rightarrow$ 6 dB Pad + Limiter + DC-Block + 190 MHz Tiefpass
 $\rightarrow$ 5-W-Verstärker $\rightarrow$ AOD-Achse

Größe	Wert	Quelle
AWG	M4i.6622-x8, 4 Kanäle, 625 MS/s, 16 bit	[4]
Ausgangsamplitude	± 80 mV bis $\pm 2,5$ V an 50Ω	[4]
Abtastrate im Skript	600 MHz, 8 MiS je Kanal	Skript
Kettenverstärkung x (CH0)	28,37 dB, Welligkeit 0,03 dB	Messung 25.09.
Kettenverstärkung y (CH1)	28,64 dB, Welligkeit 0,02 dB	Messung 25.09.
Linear geprüft bis	0 dBm Eingang, 28,35 dBm (684 mW) Ausgang, keine Kompression	Messung 25.09.
Verstärker allein, Gain	35,24 dB (CH0), 35,21 dB (CH1)	Messung 24.09.
Verstärker allein, P_{1dB}	40,42 dBm = 11,0 W (CH0), 40,32 dBm (CH1), bei 101 MHz	Messung 24.09.
AOD	AA DTSXY-400-800, $\alpha = 0,85$, $\beta = 1,3$ W	[1]
Grenzen am AOD	$P_{rf} \leq 2$ W (thermisch), $P_{pk} \leq 4$ W (Schutz)	[1]

Tabelle 1: Eingangsdaten. Die 6 dB und die Filter sitzen *vor* dem Verstärker; die Kettenverstärkung ist deshalb um 6,8 dB kleiner als die des Verstärkers allein, seine Ausgangsleistung aber unverändert.

Ein Vorbehalt zum P_{1dB} . Gemessen sind 40,4 dBm, also 11 W. Das Typenschild sagt 5 W und das Datenblatt des ZHL-03-5WF+ 36 dBm. Die Messung liegt 4,4 dB darüber; das ist mehr, als Exemplarstreuung erklärt, und wäre über die 20 dB des Messpads und die Analysatoreinstellungen noch einmal zu prüfen. **Für die folgenden Zahlen ist das ohne Belang:** Schon mit dem Datenblattwert bleibt der Verstärker die unkritischste Komponente der Kette (Abschn. 4).

2 Wie viel RF-Leistung darf an den AOD?

Für eine Achse mit dem Crestfaktor C (Herleitung und Modell in [1]):

$$P_{\text{rf}} = \min \left(\underbrace{\beta}_{\text{Sättigung}}, \underbrace{2W}_{\text{thermisch}}, \underbrace{\frac{4W}{C^2}}_{\text{AOD-Spitze}}, \underbrace{\frac{2P_{\text{1dB}}}{C^2}}_{\text{Verstärker}} \right), \quad \eta = \alpha \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P_{\text{rf}}}{\beta}} \right). \quad (1)$$

Mit dem gemessenen $P_{\text{1dB}} = 11 \text{ W}$ ist der Verstärkterterm $2P_{\text{1dB}}/C^2 = 22 \text{ W}/C^2$ – er greift erst oberhalb von $C = 4,1$ und spielt bei allen sinnvollen Phasensätzen keine Rolle. Es bleibt die Schutzgrenze 4 W für die Momentanspitze.

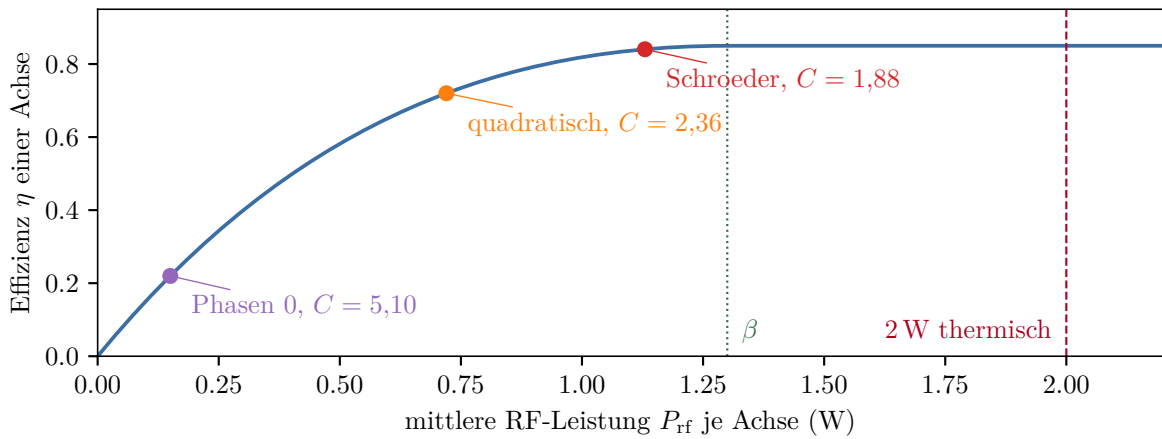


Abbildung 1: Effizienz einer Achse über der mittleren RF-Leistung, $\alpha = 0,85$, $\beta = 1,3 \text{ W}$. Markiert die Arbeitspunkte, die die 4 W -Spitzengrenze bei den jeweiligen Crestfaktoren zulässt.

Tonphasen	C_x	C_y	$P_{\text{rf}} \text{ } x/y \text{ (W)}$	$\eta_x/\eta_y \text{ (%)}$	$\eta_x\eta_y$	im Profil	je Spot
alle 0	5,10	5,29	0,15 / 0,14	22 / 21	4,7 %	14 mW	0,08 mW
Schroeder	1,88	1,94	1,13 / 1,06	84 / 83	69,8 %	209 mW	1,15 mW
Kitayoshi	1,88	1,94	1,13 / 1,06	84 / 83	69,8 %	209 mW	1,15 mW
$2\pi n(n-1)/(N-1)$	2,36	2,16	0,72 / 0,85	72 / 78	55,8 %	167 mW	0,92 mW
symm. optimiert ($C \leq 1,9$)	1,89	1,89	1,12 / 1,12	84 / 84	70,4 %	211 mW	1,16 mW

Tabelle 2: 13×14 Töne, 300 mW vor dem AOD, 182 Spots. In jeder Zeile begrenzt die 4 W -Spitze am AOD. „je Spot“ ist das Mittel; die Randtöne tragen etwas weniger.

3 Benötigte Lichtleistung vor dem AOD

Aus $P_{\text{Profil}} = P_{\text{in}} \eta_x \eta_y$ folgt unmittelbar $P_{\text{in}} = P_{\text{Profil}}/(\eta_x \eta_y)$:

Mit den vorhandenen 300 mW sind also alle Ziele bis etwa 200 mW im Profil erreichbar, solange der Crestfaktor unter etwa 2 bleibt. Mit Phasen null ist selbst 50 mW nicht erreichbar.

Tonphasen	nötige Leistung vor dem AOD			
	50 mW	100 mW	150 mW	200 mW im Profil
Schroeder / Kitayoshi	72 mW	143 mW	215 mW	287 mW
symm. optimiert	71 mW	142 mW	213 mW	284 mW
$2\pi n(n-1)/(N-1)$	90 mW	179 mW	269 mW	358 mW
alle 0	1,06 W	2,13 W	3,19 W	4,26 W

Tabelle 3: Ohne die Optik hinter den AODs. Die Transmission dort und die Verluste der Abbildung kommen noch dazu.

4 Was der AWG liefern muss

Die Kette verstärkt um $G = 28,37$ dB (x) bzw. $28,64$ dB (y), also um den Faktor 687 bzw. 731 in der Leistung. Für die Spitzenspannung am AWG-Ausgang an $50\ \Omega$ gilt mit $P_{\text{pk}} = C^2 P_{\text{rf}}$

$$V_{\text{pk}}^{\text{AWG}} = \sqrt{\frac{2R P_{\text{pk}}}{2G}} = \sqrt{\frac{R C^2 P_{\text{rf}}}{G}}. \quad (2)$$

Da in allen Zeilen von Tab. 2 dieselbe Spitzenleistung $P_{\text{pk}} = 4$ W ausgeschöpft wird, ist die nötige Spitzenspannung immer dieselbe:

$$V_{\text{pk}}^{\text{AWG}} = 0,54\ \text{V} (x), \quad 0,52\ \text{V} (y), \quad \text{gegen } 2,5\ \text{V Maximum: } 13,3\ \text{dB Reserve.}$$

Die mittlere Leistung am AWG liegt dabei bei $2,2$ dBm (x) bzw. $1,6$ dBm (y) – innerhalb des Bereichs, in dem die Kette am 25.09. nachweislich linear war (bis 0 dBm Eingang gemessen, 2 dB darunter).

Reserve des Verstärkers. Die Spitzenhüllkurvenleistung am Verstärkerausgang ist $\text{PEP} = P_{\text{pk}}/2 = 2,0\ \text{W} = 33,0\ \text{dBm}$, also $7,4$ dB unter dem gemessenen P_{1dB} und 3 dB unter dem Datenblattwert $36\ \text{dBm}$. Die Kette arbeitet damit in beiden Lesarten linear.

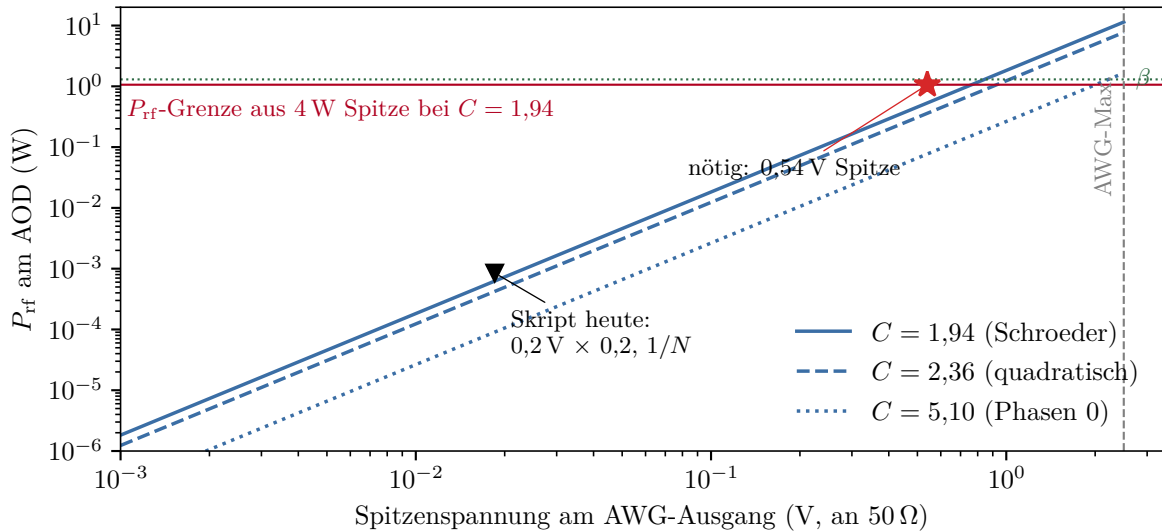


Abbildung 2: Mittlere RF-Leistung am AOD über der Spitzenspannung des AWG, $G = 28,37$ dB. Stern: der nötige Arbeitspunkt. Dreieck: was die Einstellungen im aktuellen Skript ergeben. Gestrichelt rechts das AWG-Maximum von $2,5$ V.

5 Abgleich mit dem AWG-Skript

Zwei Punkte im aktuellen `2_gen_single_2ch.py` stehen dem entgegen.

1. Der Pegel ist etwa 30 dB zu klein. Gesetzt sind `channels.amp(0.2 V)` und ein digitaler Faktor 0,2, und `generate_signal` normiert zusätzlich mit $1/N$. Für 13 Töne mit $C = 2,36$ ist der Effektivwert des normierten Signals $1/\sqrt{2N} = 0,196$, also

$$V_{\text{rms}} = 0,2 \text{ V} \cdot 0,2 \cdot 0,196 = 7,8 \text{ mV} \Rightarrow P_{\text{AWG}} = -29,1 \text{ dBm} \Rightarrow P_{\text{rf}} = 0,85 \text{ mW},$$

und damit $\eta \approx 0,14\%$ je Achse, also etwa $2 \cdot 10^{-6}$ des Lichts im Profil. Nötig ist rund der Faktor 1000 in der Leistung.

2. generate_signal2 normiert gar nicht. Dort werden N Sinus mit Amplitude 1 summiert und mit $2^{15} \cdot 0,2$ skaliert. Für 13 Töne mit quadratischen Phasen ist die Spitze $C\sqrt{N/2} = 6,0$, also $6,0 \cdot 6553 = 39500 > 32767$: Der `int16`-Puffer läuft über und klappt um – das Signal ist dann nicht mehr das gerechnete. Bei den bisher benutzten 3 und 4 Tönen fiel das nicht auf.

Empfehlung. Das Sample-Array auf seine eigene Spitze normieren und den Pegel allein über `channels.amp()` stellen:

$$\text{signal} \rightarrow 0,95 \cdot 2^{15} \cdot \frac{s(t)}{\max_t |s(t)|}, \quad \text{channels.amp} = \frac{V_{\text{pk}}^{\text{AWG}}}{0,95} \approx 0,57 \text{ V } (x), 0,55 \text{ V } (y).$$

Dann ist die Aussteuerung des DAC unabhängig von Tonzahl und Phasensatz, und die Spitzenleistung am AOD steht auf den erlaubten 4 W. Wer die 4 W-Schutzgrenze nicht ausreizen will, senkt allein `channels.amp` – die Effizienz folgt Gl. (1), siehe Abb. 1.

6 Was die Kamera braucht

Bis hierher ging es um Watt im Profil. Die Kamera zählt aber keine Watt, sondern Elektronen in einem Pixel, und zwar nur während des Gates.

IDS U3-38J0XLE-M-GL Rev.1.2 (1008753), Datenblatt 28.09.2026 [3]	
Sensor	Sony IMX415-AAMR-C, CMOS mono, 1/2.8"
Shutter	Rolling shutter ; „Global start“ nicht vorhanden
Auflösung, Pixel	3864 × 2176, 1,45 μm, ADC 12 bit
Bildrate	25 fps @ 10 bit (Freilauf wie Trigger)
Belichtungszeit	0,019 ms bis 1999 ms
Trigger	nur Software; kein Hardware-Trigger , kein I/O-Stecker
Flash-Ausgang	nicht vorhanden
AOI	vertikal erhöht die Bildrate, horizontal nicht

Tabelle 4: Die Zeilenzeit folgt aus der Bildrate: $1/(25/\text{s} \cdot 2176) = 18,4 \mu\text{s}$. Dass nur die *vertikale* AOI die Bildrate erhöht, bestätigt, dass die Zeit in den Zeilen steckt.

Dieser Abschnitt rechnet die Kette in fünf Schritten durch. Alle Zwischenergebnisse sind für den vorgeschlagenen Arbeitspunkt $P_{\text{Profil}} = 0,235 \mu\text{W}$ angegeben, damit man jede Zeile nachrechnen kann.

Schritt 1: Welcher Bruchteil des Lichts trifft ein Pixel?

Das Profil ist ein Flattop: Die Leistung verteilt sich gleichmäßig über die Plateaufläche. Ein Pixel bekommt also den Anteil, den seine Fläche an dieser Fläche hat. Bei 1:1-Abbildung ist die Bildgröße gleich der Objektgröße, also

$$A_{\text{px}} = (1,45 \mu\text{m})^2 = 2,10 \mu\text{m}^2, \quad A_{\text{Plateau}} = 8165 \mu\text{m}^2 \Rightarrow \frac{A_{\text{px}}}{A_{\text{Plateau}}} = 2,58 \cdot 10^{-4}. \quad (3)$$

Die Plateaufläche ist die Fläche, auf der das Zeitmittel über der halben Maximalintensität liegt – dieselbe Definition, die auch die Auswertung im GUI benutzt.

Das ist noch nicht ganz der gesuchte Anteil, denn nicht alles Licht landet im Plateau: die Airy-Ringe und die abfallenden Ränder tragen rund 8 % der Gesamtleistung, die außerhalb liegen. Aus dem gerechneten Profil folgt deshalb der etwas kleinere Wert

$$\varphi \equiv \frac{P_{\text{px}}}{P_{\text{Profil}}} = 2,36 \cdot 10^{-4}. \quad (4)$$

Mit $P_{\text{Profil}} = 0,235 \mu\text{W}$ sind das $P_{\text{px}} = 55,5 \text{ pW}$ auf einem Pixel im Plateau. Die hellsten Pixel liegen nur 7 % darüber – bei 1:1 ist ein Pixel klein gegen den Spotabstand von $6,5 \mu\text{m}$, es sieht also nicht einzelne Spots, sondern das flache Mittel.

Schritt 2: Wie viel Energie ist das im Gate?

Die Kamera sammelt nur, solange der AOM offen ist. Bei $t_g = 30 \mu\text{s}$

$$E_{\text{px}} = P_{\text{px}} \cdot t_g = 55,5 \text{ pW} \cdot 30 \mu\text{s} = 1,66 \text{ fJ}. \quad (5)$$

Dass das eine winzige Energie ist, liegt an beidem: kleines Pixel und kurzes Fenster. Genau deshalb kippt die Frage später von „reicht das Licht“ zu „wie stark muss ich abschwächen“.

Schritt 3: Wie viele Photonen sind das?

Ein Photon bei 795 nm trägt

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 2,50 \cdot 10^{-19} \text{ J} (= 1,56 \text{ eV}), \quad n_\gamma = \frac{E_{\text{px}}}{h\nu} = \frac{1,66 \cdot 10^{-15} \text{ J}}{2,50 \cdot 10^{-19} \text{ J}} = 6660. \quad (6)$$

Schritt 4: Wie viele davon werden zu Elektronen?

Nicht jedes Photon erzeugt ein Signal. Der Anteil, der es tut, ist die Quanteneffizienz QE. Für den IMX415 – ein rückseitig belichteter Sensor – nehme ich bei 795 nm $\text{QE} = 0,30$ an; im Grünen liegt er deutlich höher, im Nahinfraroten fällt er ab. Damit

$$N_{e^-} = \text{QE} \cdot n_\gamma = 0,30 \cdot 6660 = 2000. \quad (7)$$

Alles zusammengefasst ist das

$$\boxed{N_{e^-} = \frac{P_{\text{Profil}} \varphi t_g \text{QE}}{h\nu}} \quad \varphi = 2,36 \cdot 10^{-4}. \quad (8)$$

Die Formel ist in allen vier Größen linear: doppelte Leistung, doppeltes Gate oder doppelte QE geben doppelt so viele Elektronen.

Schritt 5: Ist das genug – und nicht zu viel?

Nach unten begrenzt das Schrotrauschen. Die Zahl der Elektronen schwankt von Bild zu Bild um $\sqrt{N_{e^-}}$; das ist keine Eigenschaft der Kamera, sondern der Photonenstatistik. Bei $N_{e^-} = 2000$ sind das $\sqrt{2000} = 45$ Elektronen oder 2,2 %. Gesucht ist der Hub der Schwebung, der bei 30 μs Gate im Median 44 % des Mittelwerts beträgt (Schroeder-Phasen), also $0,44 \cdot 2000 = 880$ Elektronen. Das Verhältnis

$$\text{SNR} = \frac{0,44 N_{e^-}}{\sqrt{N_{e^-}}} = 0,44 \sqrt{N_{e^-}} \approx 20 \quad (9)$$

gilt *pro Pixel und pro Bild*. Das Ausleserauschen von wenigen Elektronen fällt daneben nicht ins Gewicht.

Tatsächlich ist es noch besser: Das Muster ist nicht pixelfein, seine Struktur ist einige zehn Mikrometer groß. Über ein Gebiet von 10 μm Kantenlänge mitteln rund 48 Pixel dasselbe Signal, was die Sichtbarkeit nochmals um etwa $\sqrt{48} \approx 7$ verbessert. Für den bloßen Nachweis würden also auch 0,06 μW reichen; die 0,235 μW sind der Wert, bei dem man dem *einzelnen* Pixel schon glauben kann.

Nach oben begrenzt die Sättigung. Ein Pixel von 1,45 μm fasst geschätzt rund 6000 e^- (aus dem Datenblatt zu bestätigen). Weil die Einzelbilder um $\pm 44\%$ um den Mittelwert schwanken, muss der *Mittelwert* entsprechend darunter liegen: bei $N_{e^-} = 4000$ erreicht das hellste Bild schon $1,44 \cdot 4000 \approx 5800$. Sinnvoll ist deshalb ein Mittelwert von etwa einem Drittel bis der Hälfte der Sättigung.

P_{Profil}	P_{in} vor dem AOD	Photonen	N_{e^-}	Bewertung
0,06 μW	0,08 μW	1670	500	SNR ≈ 10 ; für den Nachweis genug
0,235 μW	0,34 μW	6660	2000	SNR ≈ 20 ; empfohlener Arbeitspunkt
0,47 μW	0,67 μW	13300	4000	helles Bild bei 5800, knapp unter Sättigung
1 μW	1,4 μW	28400	8500	gesättigt, unbrauchbar

Tabelle 5: Gl. (8) mit $t_g = 30 \mu\text{s}$, 1:1, QE = 0,30. P_{in} folgt aus $\eta_x \eta_y = 69,8\%$ (Schroeder-Phasen, Tab. 2).

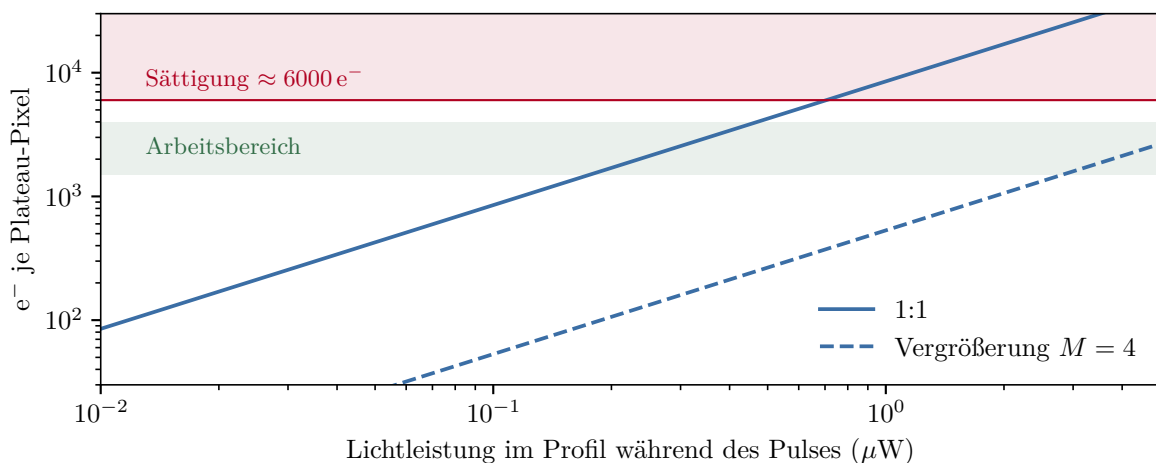


Abbildung 3: Gl. (8) über der Leistung im Profil. Der grüne Streifen ist der Arbeitsbereich: genug Abstand zum Ausleserauschen und noch Platz für den Hub von 44 %. Gestrichelt dieselbe Rechnung bei vierfacher Vergrößerung, wo ein Pixel 1/16 so viel Licht sammelt.

Der Rolling Shutter und warum das Licht takten muss

Beim Rolling Shutter laufen Reset und Auslesen zeilenweise gemeinsam durch den Sensor. Jede Zeile belichtet zwar volle t_g , aber Zeile n beginnt $18,4\mu\text{s}$ später als Zeile $n - 1$. Über die 58 Zeilen, die das Profil bei 1:1 bedeckt, sind das $1,07\text{ms}$ – rund **elf Beat-Perioden**. Ein Bild ist also kein Momentbild, sondern eine Treppe durch die Zeit, und daran ändert auch ein einzeln ausgelöstes Bild nichts: Der Trigger legt nur fest, wann die Treppe beginnt.

Drei der üblichen Auswege fallen bei dieser Kamera aus, und zwar laut Datenblatt (Tab. 4): Es gibt **keinen Hardware-Trigger**, **keinen Flash-Ausgang** und **kein Global Start**. Die Kamera kann also weder vom AWG getaktet werden noch selbst den AWG takten, und sie kann ihre Zeilen nicht gemeinsam starten.

Was bleibt, ist der Weg über das Licht – und der ist ohnehin der sauberste:

- Der AOM öffnet **in jeder Grundperiode** an derselben Stelle, also alle $100\mu\text{s}$ bei derselben Beat-Phase (GATE_PER_PERIOD im Skript).
- Dann sammelt *jede* Zeile, egal wann sie öffnet, eine Folge identischer Schnappschüsse derselben Phase. Die Treppe fällt heraus, ein Trigger wird nicht gebraucht, die Kamera läuft frei.
- Ist die Belichtung ein ganzzahliges Vielfaches von $100\mu\text{s}$ – etwa $5,0\text{ms}$ für 50 Pulse –, bekommt jede Zeile gleich viele Pulse. Angeschnittene Pulse an den Fensterrändern bleiben als Abweichung von etwa $1/n$, hier 2 %.
- Die n Pulse addieren sich: für dieselbe Elektronenzahl je Pixel wird nur $1/n$ der Leistung gebraucht. Bei 50 Pulsen sind das statt $0,235\mu\text{W}$ noch 5nW im Profil – praktischer ist es, weniger Pulse zu setzen oder kürzer zu belichten.
- Der Videomodus ist dabei kein Sonderfall: Auch dort nimmt die Kamera einzelne Bilder auf, eines nach dem anderen. Mitteln über n Bilder verbessert die SNR um $\sqrt{n}$.

Die Zeitauflösung kommt damit vollständig vom AWG, der sie auf ein Sample genau setzt. Der Delay-Scan ist das Verschieben des Pulses innerhalb der Periode.

Was das praktisch heißt

Gebraucht werden *Mikrowatt* im Profil, nicht Milliwatt. Von den 209mW , die bei 300mW vor dem AOD ankämen, wäre um rund 59dB abzuschwächen. Die verfügbare Laserleistung ist für diese Messung also keine Randbedingung – man muss sie nur fein genug *einstellen* können. Zwei Stellhebel gibt es dafür:

- **optisch abschwächen** (Graufilter, Polarisator, weniger Laserleistung) – ändert nichts an der Physik des Musters;
- **das Gate verkürzen** – linear in der Zeit, aber nicht unter etwa $10\mu\text{s}$, weil der Schall $5,4\mu\text{s}$ braucht, um den Strahl im AOD zu durchqueren, und weil der Hub mit kürzerem Gate ohnehin größer wird (bei $10\mu\text{s}$: 62 % statt 44 %).

Wie die Zahlen mit den Annahmen wandern.

- **Vergrößerung M** : ein Pixel sammelt M^{-2} so viel, weil das Bild um M^2 größer wird. Mit $M = 4$ – sinnvoll, wenn man die einzelnen Spots und nicht nur die Schwebung auflösen will – werden aus $0,235\mu\text{W}$ rund $3,8\mu\text{W}$.
- **Gatelänge**: linear. Das Datenblatt erlaubt der Kamera $0,019\text{ms}$ als kürzeste Belichtung; für die Messung ist das unerheblich, weil das Gate die Zeit bestimmt. Der Hub wäre bei $19\mu\text{s}$ 53 % statt 44 %.

- **QE:** Der Wert 30 % ist geschätzt. Liegt er bei 15 %, verdoppeln sich alle Leistungsangaben.
- **Sättigungsladung:** ebenfalls geschätzt; sie verschiebt nur die obere Grenze, nicht den Rest.
- **Mittelung über Bilder:** n Bilder bei gleicher Beat-Phase verbessern die SNR um $\sqrt{n}$ – damit kommt man auch mit weniger Licht aus, solange die Beat-Phase reproduzierbar ist (was das AOM-Gate ja gerade sicherstellt).

7 Vorbehalte

- **Der Limiter** in der Filterkette begrenzt die Spitzenspannung, und genau die Spitze ist bei einem Mehrtonsignal groß. Seine Schwelle ist hier nicht bekannt; liegt sie unter der oben genannten Spitze, schneidet er die Rephasierungsspitzen ab und erzeugt Intermodulation. Das ist der Punkt, der als Nächstes gemessen gehört – zum Beispiel mit zwei Tönen wachsender Amplitude am Spektrumanalysator.
- **β ist nicht an diesem Gerät gemessen.** Mit $\beta = 1,8\text{ W}$ statt $1,3\text{ W}$ fällt die Effizienz bei Schroeder-Phasen von 84 % auf 76 % je Achse (170 mW statt 209 mW im Profil) [1].
- **Intermodulation im AOD** ist nicht enthalten; bei 40 Tönen sind -18 dB gemessen, bei 10 Tönen nichts Sichtbares [1]. Bei 13 bzw. 14 Tönen ist ein Verlust im Prozentbereich zu erwarten.
- **Die 4 W-Spitzengrenze** ist Laborpraxis, kein Datenblattwert. Sie ist hier die einzige bindende Grenze – wer sie ändert, ändert alle Zahlen dieses Dokuments.
- Optik hinter den AODs, Frequenzgang von α und β und der Kopplungsterm der gekreuzten AODs sind nicht enthalten.

Literatur

- [1] *Beugungseffizienz der gekreuzten AODs in Abhängigkeit vom Crestfaktor*, interne Ausarbeitung, 22. September 2026.
- [2] Messreihen 5W_CH0/CH1_with_preamp (24.09.2026) und 5W_CH0/CH1_AODconfig(6dB) (25.09.2026), Amplifier_characterization.
- [3] IDS Imaging, Datenblatt U3-38J0XLE-M-GL Rev.1.2 (Artikel 1008753), Stand 28.09.2026.
- [4] Spectrum Instrumentation, M4i.6622-x8, <https://spectrum-instrumentation.com/products/details/M4i6622-x8.php>.
- [5] AA Opto-Electronic, Test Sheet DTSXY-400-800, S/N 3001-O211386 (12.04.2022).